

**Proyecto:** StockMaster – Sistema de Gestión de Inventarios

Aprendices:

Sebastian Ariza Castro.

Julián Ramírez Rodríguez.

Nacional de Aprendizaje SENA  
Análisis y Desarrollo de Software ADSO  
Ficha 3118560

Instructor: Gustavo Adolfo Rodríguez Quinayas  
Centro de formación: Comercio y Servicios  
Popayán – Cauca, 01/05/2025

## **1. Introducción**

StockMaster es un sistema de gestión de inventarios desarrollado para optimizar el control de materiales, entradas y salidas de stock, así como el registro histórico de movimientos en organizaciones de cualquier tamaño.

El objetivo principal es brindar a los usuarios un sistema confiable y eficiente para mantener actualizado el inventario, minimizar errores en la gestión y asegurar trazabilidad completa.

Este proyecto se basa en metodologías de análisis y diseño de software utilizando UML (Lenguaje Unificado de Modelado) para representar gráficamente las estructuras y procesos del sistema. Se incluye también un enfoque en roles y permisos, garantizando que solo usuarios autorizados puedan realizar acciones específicas dentro de StockMaster.

## 2. Casos de Uso y Diagrama

### 2.1 Actores del Sistema

- Administrador
- Operador
- Sistema StockMaster

### 2.2 Requisitos Funcionales

1. Registrar, modificar y eliminar materiales.
2. Administrar categorías y proveedores.
3. Registrar entradas y salidas de materiales.
4. Consultar historial de movimientos.
5. Gestionar usuarios, roles y permisos.
6. Generar reportes de inventario.

### 2.3 Requisitos No Funcionales

- Seguridad de acceso mediante roles.
- Respuesta rápida a consultas de inventario.
- Registro histórico confiable de todas las transacciones.

### 2.4 Gestionar Materiales

- **Actor Principal:** Administrador
- **Objetivo:** Permitir al administrador registrar, modificar, eliminar y consultar materiales en el inventario.
- **Precondiciones:**
  - Usuario autenticado como administrador.
  - Sistema operativo y base de datos disponibles.
- **Flujo Principal:**
  - Selecciona “Gestionar Materiales”.
  - Visualiza lista de materiales existentes con información completa.
  - Decide agregar, modificar o eliminar material.

- Ingresa los datos necesarios.
- Sistema valida la información y confirma la acción.
- **Flujos Alternativos:**
  - Datos incompletos: muestra error y solicita corrección.
  - Eliminación de material con historial: alerta y bloquea acción.
- **Postcondiciones:**
  - Base de datos actualizada.

## 2.5 Administrar Categorías y Proveedores

- **Actor Principal:** Administrador
- **Objetivo:** Gestionar categorías y proveedores de materiales.
- **Precondiciones:** Usuario administrador autenticado.
- **Flujo Principal:**
  1. Selecciona “Administrar Categorías y Proveedores”.
  2. Agrega, modifica o elimina categorías y proveedores.
  3. Ingresa datos requeridos.
  4. Sistema valida y confirma la acción.
- **Flujos Alternativos:**
  1. Categoría/proveedor duplicado: alerta al usuario.
  2. Eliminación de categoría con materiales: bloqueo.
- **Postcondiciones:** Base de datos actualizada.

## 2.6 Registrar Entrada de Materiales

- **Actor Principal:** Operador / Administrador
- **Objetivo:** Registrar entradas de materiales al inventario.
- **Precondiciones:** Usuario con permisos para entradas.
- **Flujo Principal:**
  1. Selecciona “Registrar Entrada”.

2. Sistema muestra lista de materiales.
  3. Ingresa material, cantidad, fecha y proveedor.
  4. Sistema valida existencia y actualiza inventario.
  5. Registro en historial de movimientos.
- **Flujos Alternativos:** Crear nuevo material si no existe.
  - **Postcondiciones:** Inventario actualizado.

## 2.7 Registrar Salida de Materiales

- **Actor Principal:** Operador / Administrador
- **Objetivo:** Registrar salidas de materiales del inventario.
- **Precondiciones:** Usuario con permisos para salidas.
- **Flujo Principal:**
  1. Selecciona “Registrar Salida”.
  2. Sistema muestra materiales y cantidades.
  3. Ingresa material, cantidad, fecha y destino.
  4. Sistema valida stock disponible.
  5. Registro en historial de movimientos.
- **Flujos Alternativos:** Cantidad solicitada mayor al stock: muestra error.
- **Postcondiciones:** Inventario actualizado.

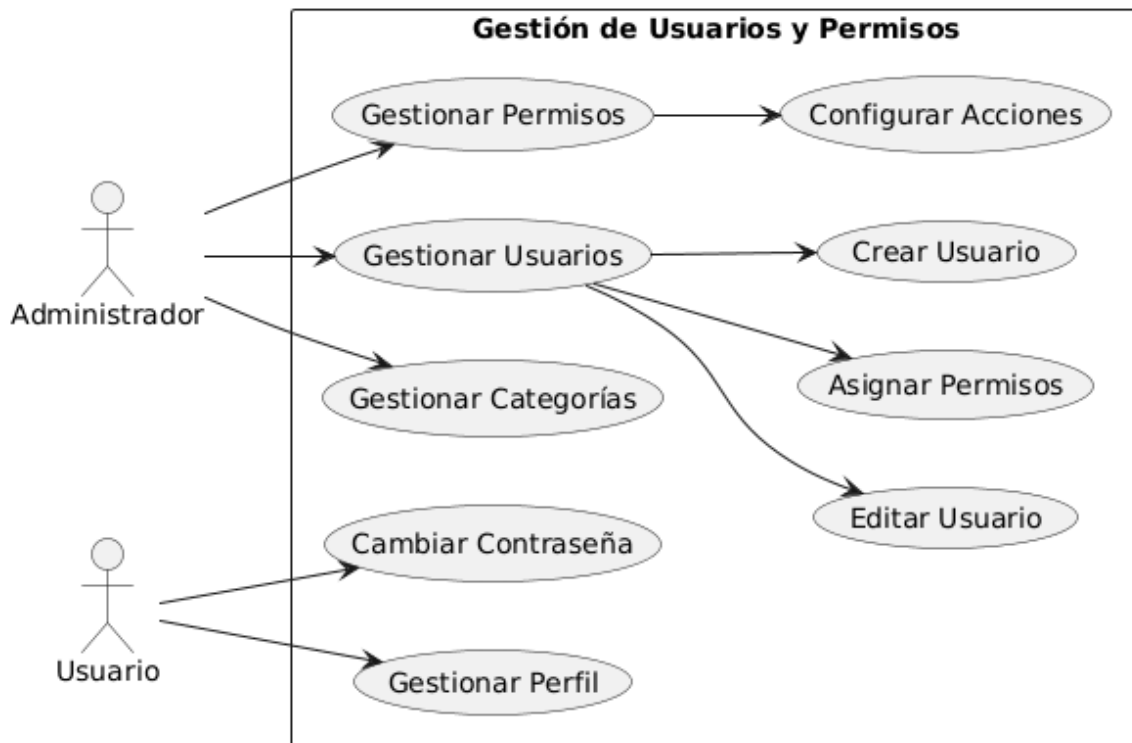
## 2.8 Consultar Historial de Movimientos

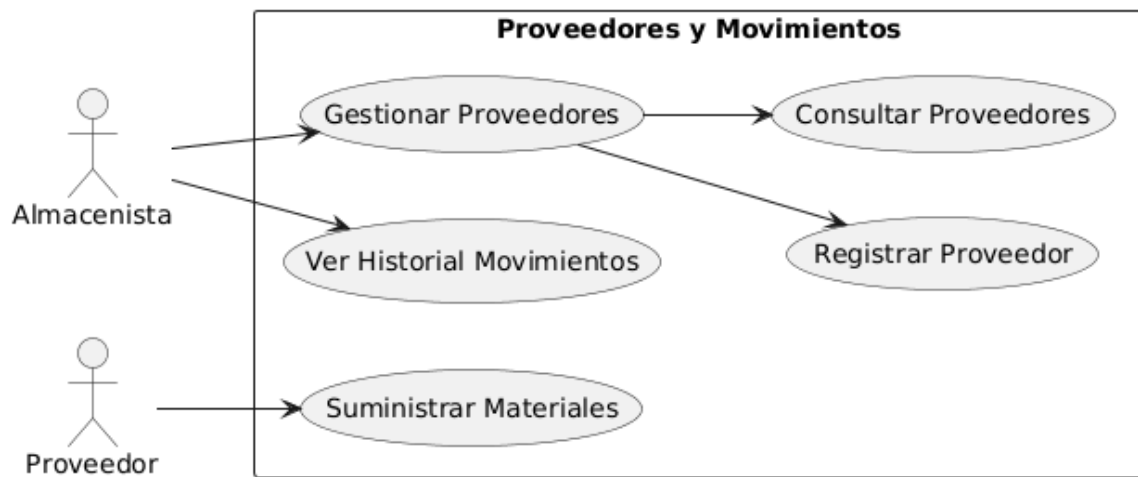
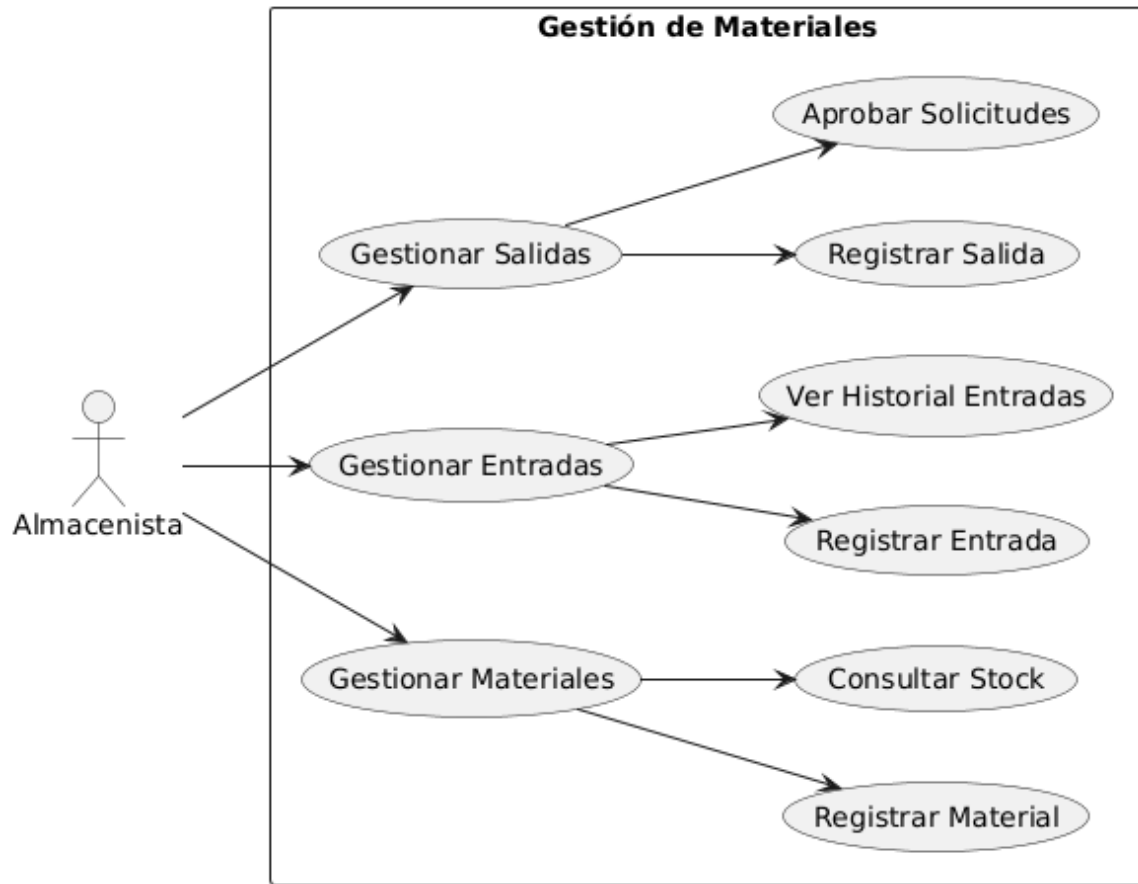
- **Actor Principal:** Administrador / Operador
- **Objetivo:** Consultar todas las entradas y salidas.
- **Precondiciones:** Usuario autenticado con permisos.
- **Flujo Principal:**
  1. Selecciona “Consultar Historial”.
  2. Sistema permite filtrar por material, fecha, tipo de movimiento o usuario.
  3. Muestra detalles de cada movimiento.

- **Flujos Alternativos:** Si no hay resultados: mensaje “No se encontraron resultados”.
- **Postcondiciones:** Usuario obtiene historial completo y filtrado.

## 2.9 Gestionar Usuarios, Roles y Permisos

- **Actor Principal:** Administrador
- **Objetivo:** Gestionar usuarios y permisos.
- **Precondiciones:** Usuario administrador.
- **Flujo Principal:**
  1. Selecciona “Gestionar Usuarios”.
  2. Crea, modifica o elimina usuarios.
  3. Asigna roles y permisos.
  4. Sistema valida cambios y actualiza base de datos.
- **Flujos Alternativos:** Rol sin permisos asignados: alerta al usuario.
- **Postcondiciones:** Usuarios, roles y permisos actualizados correctamente.





### **3. Conclusión**

StockMaster es un sistema completo que permite gestionar inventarios de manera eficiente y segura.

A través de sus módulos de usuarios, roles, permisos, materiales, proveedores y movimientos, garantiza un control total sobre el stock y la trazabilidad de cada acción. La implementación de casos de uso detallados asegura un diseño claro y entendible, facilitando el mantenimiento y escalabilidad del sistema.